Transfer Learning

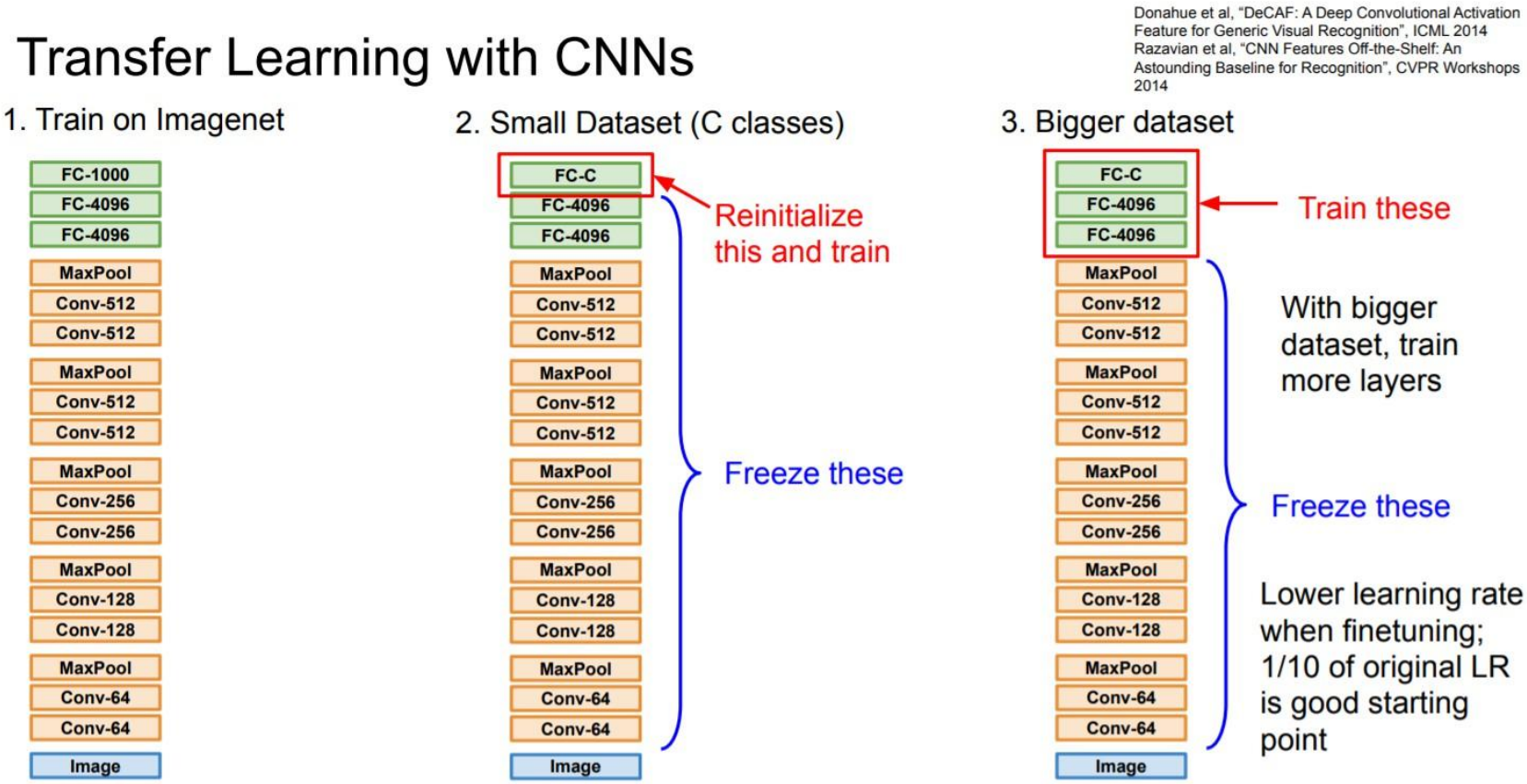
미래연구소 16기 11주차

0. Deep Learning의 한계

1) Data가 많이 필요
- 큰 모델(DL)을 train하려면 그만큼 많은 data가 필요
- overfitting을 막으려면 generalize할 많은 data가 필요
- Deep Learning은 여러가지 원인때문에 data가 많이 필요

2) train에 소요되는 시간
- data가 많을 수록 train에 많은 시간이 걸립니다.

그 한계들을 일부 해소해주는 것이 Transfer Learning



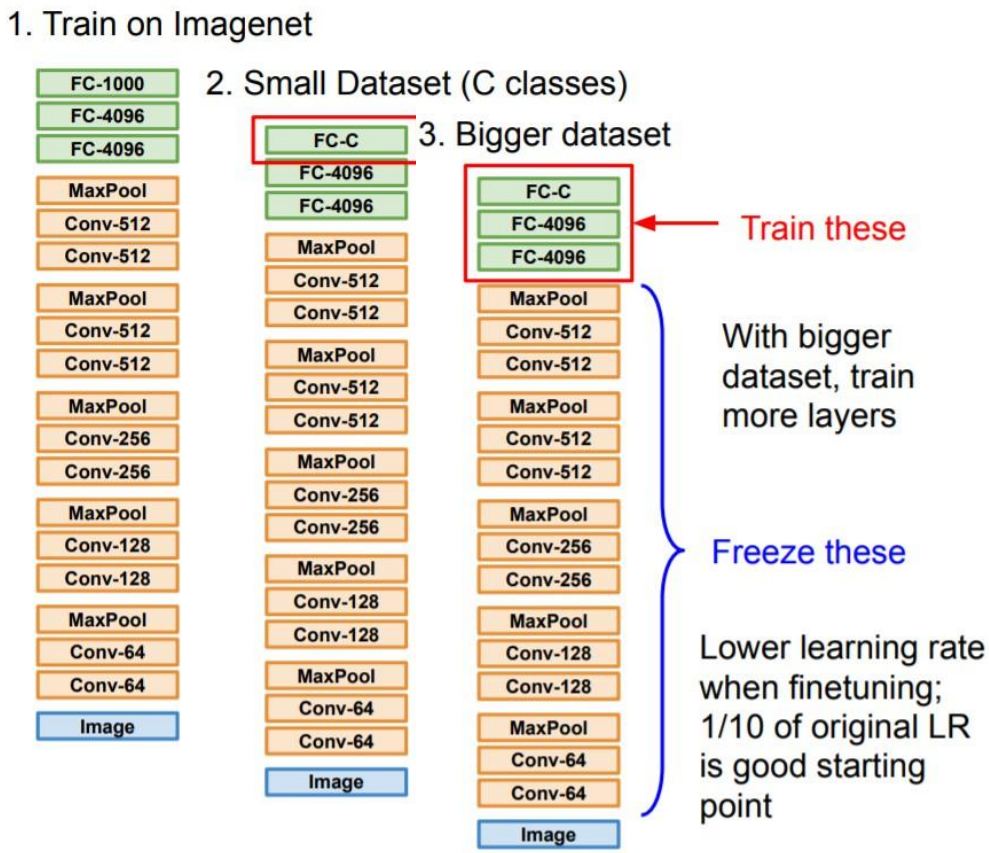
0. Deep Learning의 한계 (일부 극복)

1) Data가 많이 필요
=> 이미 거대한 양의 data에 pretrained 된 모델이다.

2) train에 소요되는 시간
=> transfer learning하는 모델의 일부 layer를 freeze
=> 처음부터 해당 구조의 모델을 train하는 것보다 적은 시간 소요

다른 data에 적용된 모델이었지만 성능이 잘 나옵니다.

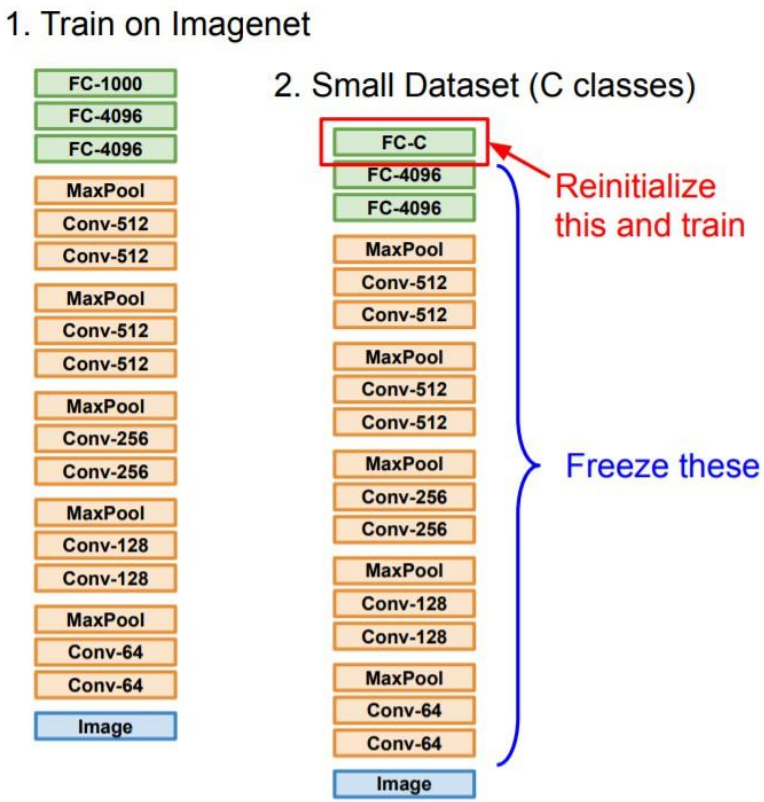
Background



1> ImageNet
(20000개의 class, 천만여개의 data)

2> FC layer를 윗부분(Top)으로 간주
(tensorboard에서도 이 방식 graph)

1. Transfer Learning (Feature Extraction) 1) small dataset



- 전이되는 dataset이 변경되므로 output layer는 필수적으로 변경

- data가 적기 때문에 많은 parameter를 train할 수 없다.

1> output layer를 전이되는 dataset에 맞게 교체

2> 나머지는 parameter를 train하지 않고 output layer만 train

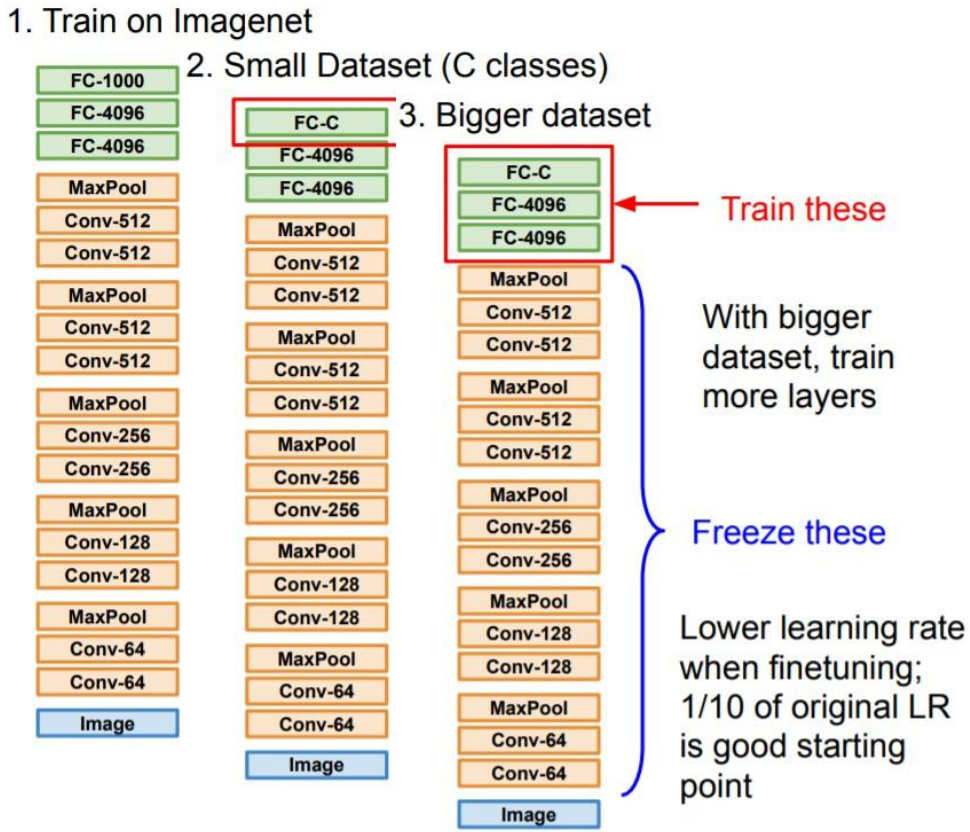
data가 적을 때 효과적인 기법이지만

data가 많으면 많을수록 좋다는 **deep learning**의 법칙은 여전히 유효합니다.

data가 적으면 성능 향상률이 **data**가 많을 때에 비해 낮습니다.

이어지는 전략이 보완합니다.

1. Transfer Learning (Fine Tuning) 2) bigger dataset



1> data가 많기 때문에 더 많은 layer를 train할 수 있다.
(data가 많을수록 더 적은 layer를 freeze한다.)

2> 과도하게 train 않게 (overfitting 방지) learning rate를 작게 한다.

사실 **transfer learning** 전략은 **2**가지 기준에 따라 분류합니다.

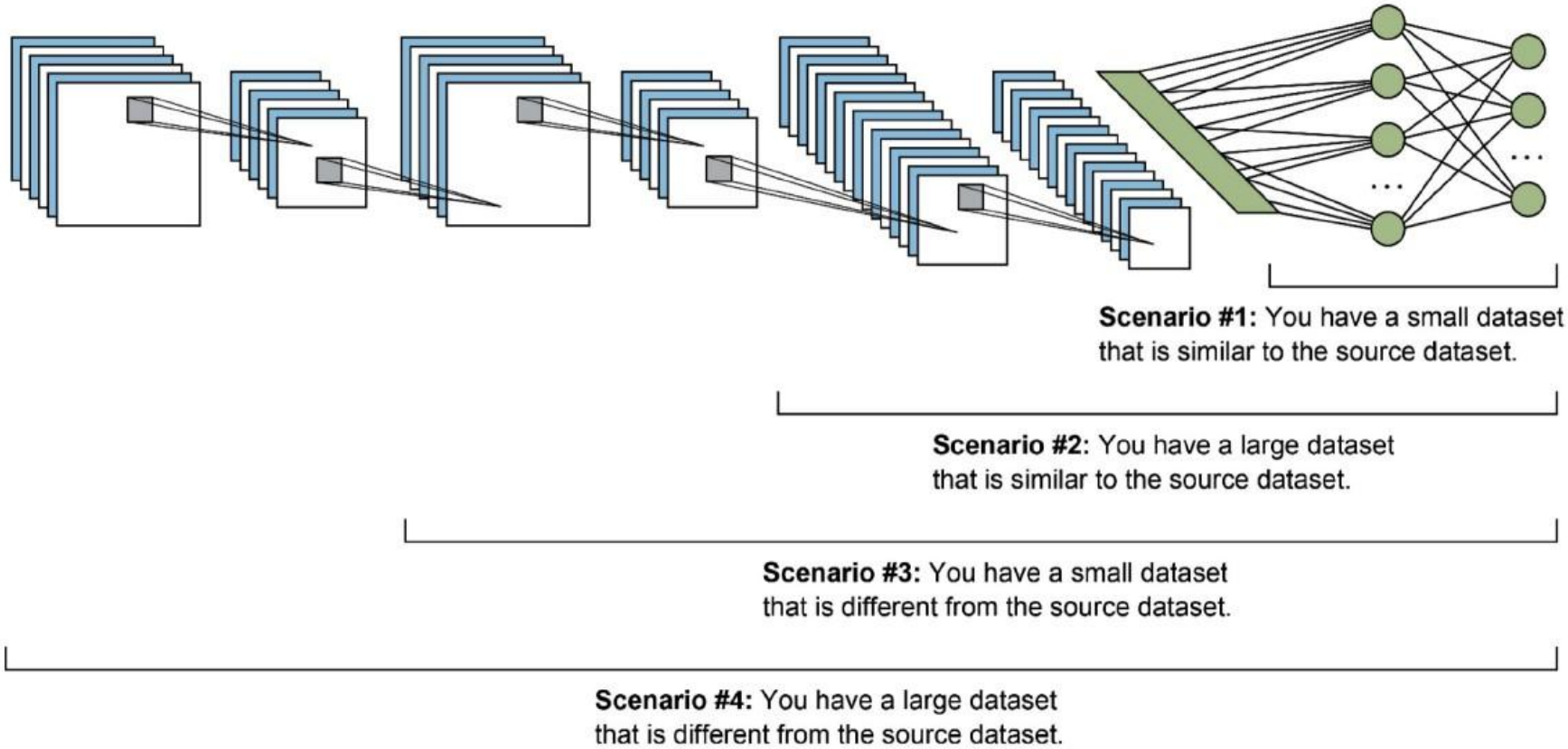
1. data 크기

2. data간의 유사성

2. Transfer Learning o) 전략

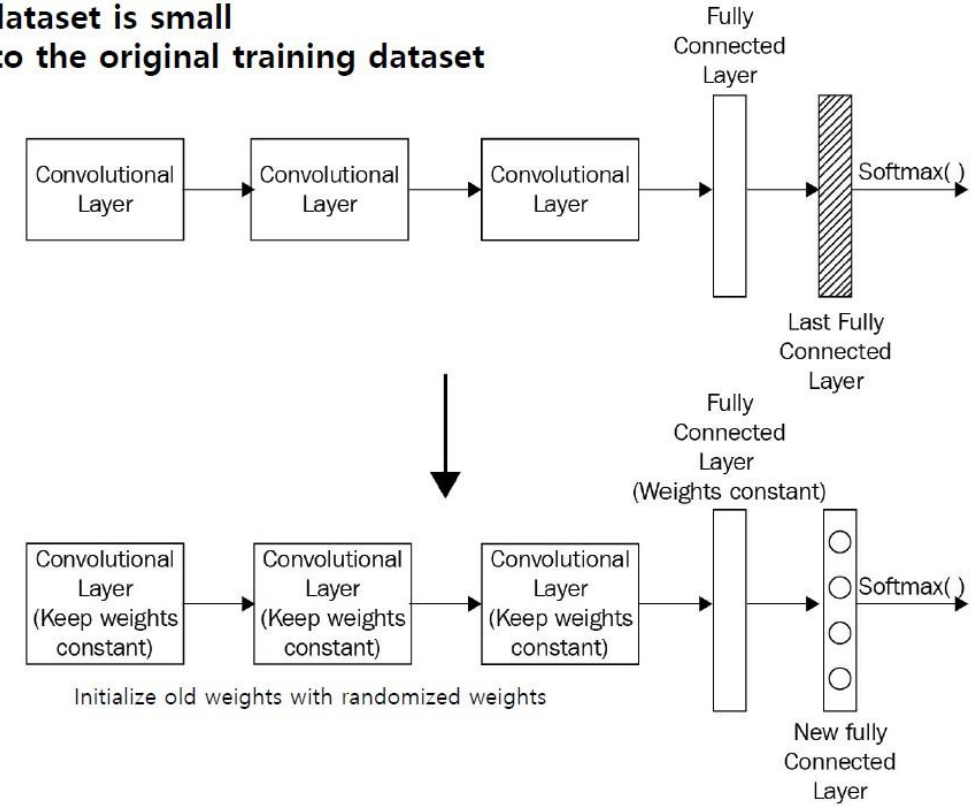
	very similar	very different
little data	Pretrained network as a feature extractor	Fine tuning
large data	Fine tuning	Fine tuning

상세 전략은 뒤에서 천천히 알아보겠습니다.


Scenario #1: You have a small dataset that is similar to the source dataset.
Scenario #2: You have a large dataset that is similar to the source dataset.
Scenario #3: You have a small dataset that is different from the source dataset.
Scenario #4: You have a large dataset that is different from the source dataset.

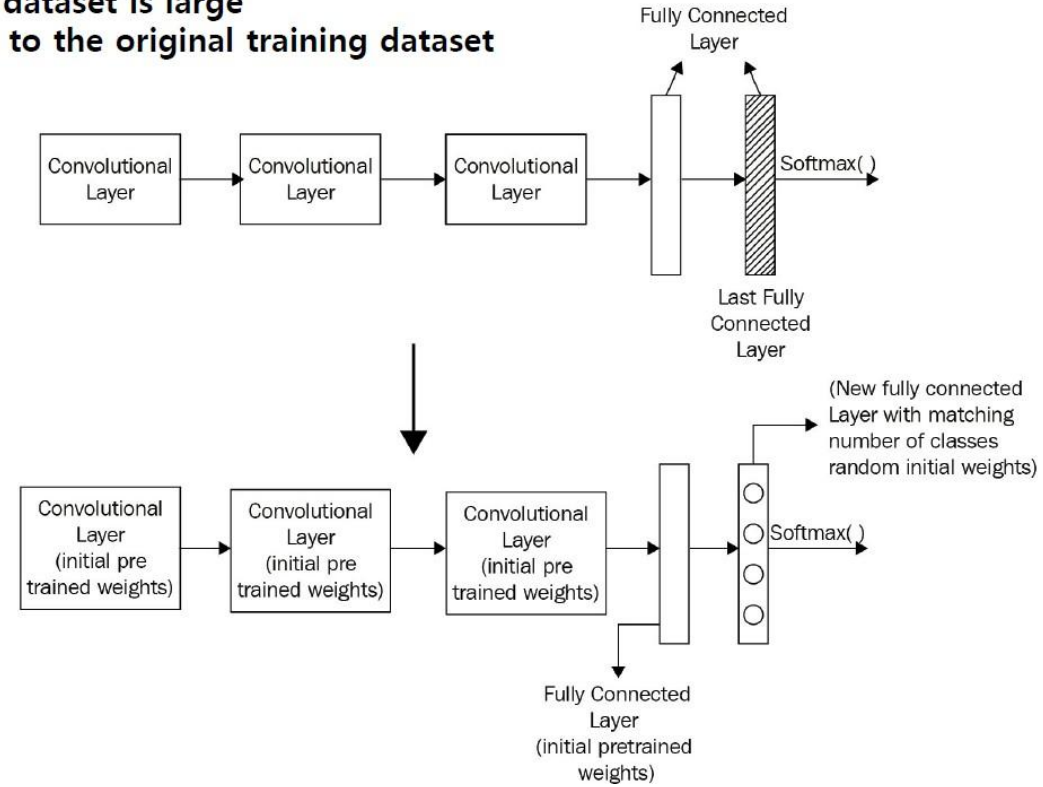
2. Transfer Learning 1) little & similar

Target dataset is small
similar to the original training dataset



2. Transfer Learning 2) large & similar

Target dataset is large
similar to the original training dataset

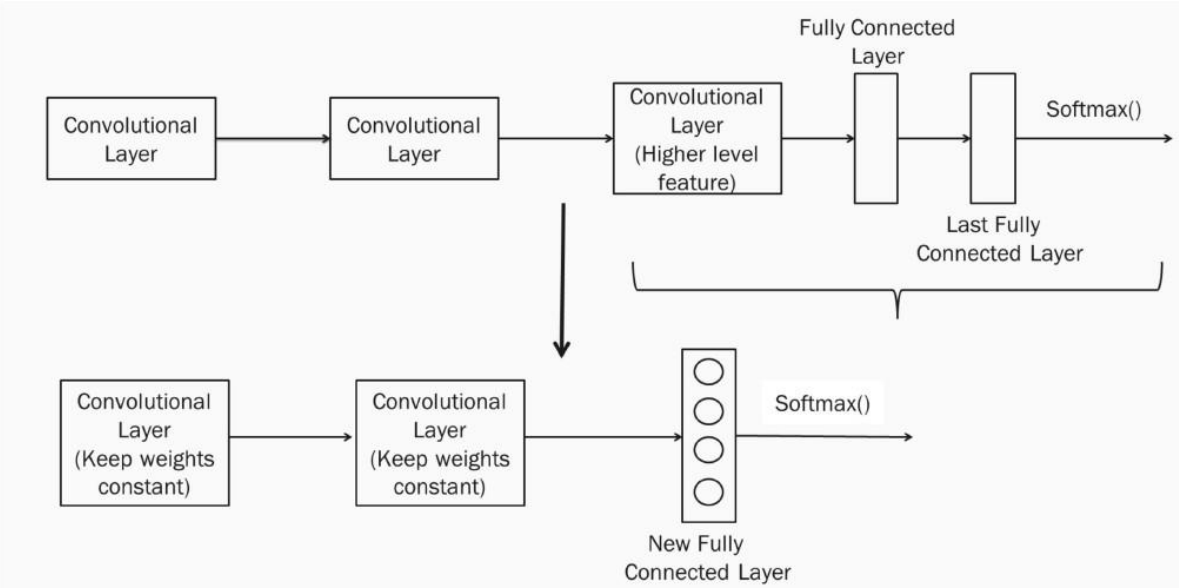


1> data가 많을수록 더 많은 layer를 trainable하게 해도 된다.

2> pretrained weight에서 train을 시작한다.

2. Transfer Learning 3) little & different

Target dataset is small
different from the original training dataset

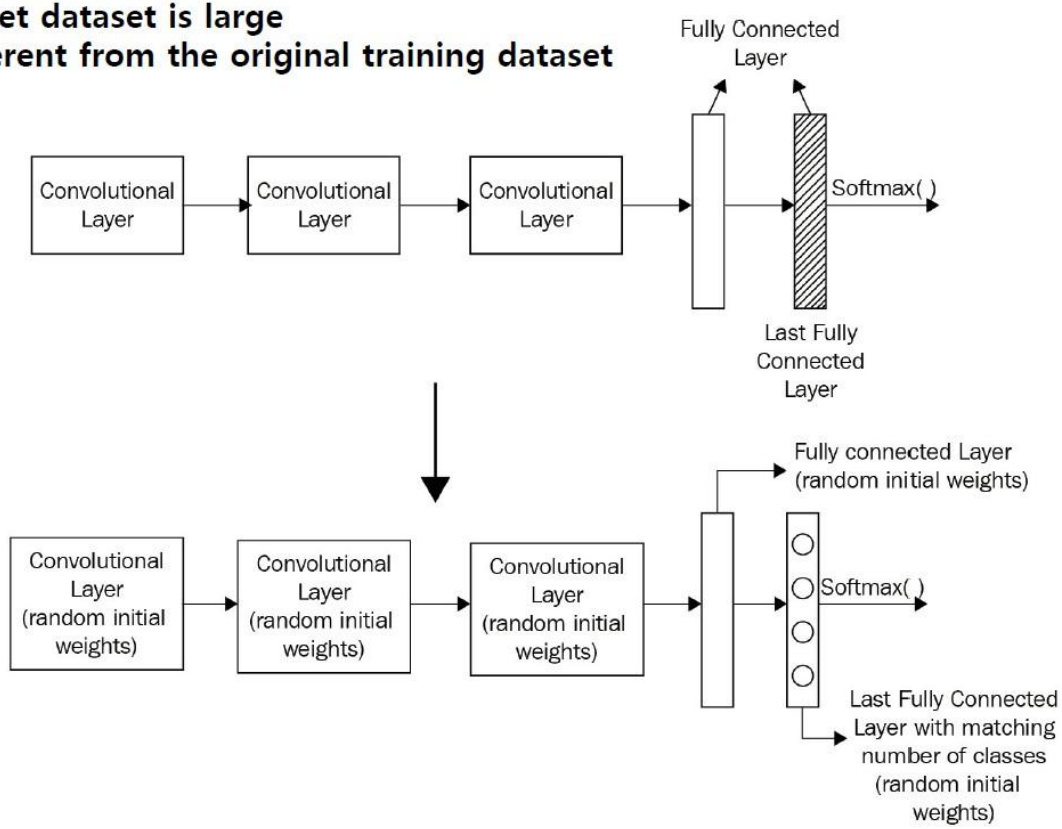


1> classifier 부분 모두 제거하고 새로운 classifier 만든다.

2> 그 앞은 freeze

2. Transfer Learning 4) large & different

Target dataset is large different from the original training dataset



1> 보통은 pretrained weight부터 train한다.

3. 실습 코드

https://www.tensorflow.org/tutorials/images/transfer_learning

https://keras.io/applications/